

От black box к измеримому маркетингу

Команда «5 сигм» | Аналитика вне SQL

Проблема

Продажи и оплаты видны, но путь пользователя до покупки исторически почти не логировался. Теряются source / campaign / placement, user-level touch, стоимость размещения и связь маркетингового касания с оплатой. Поэтому бизнес видит деньги на выходе, но не может надёжно объяснить, какое действие маркетинга их принесло.

Данные

Продажи: 795 строк, 606 уникальных покупателей, 18 курсов, период 04.08–10.09.2026; около 5,9 млн ₽ выручки после реконструкции заказов.
Восстановленная маркетинговая история: 210 событий из Telegram-каналов и чатов, 8 каналов и 7 типов активностей.

Почему этого недостаточно: исторически нет deterministic user-level связи между рекламой и покупкой и нет полной информации о cost. Поэтому точный historical ROMI и causal effect по прошлому восстановить нельзя.

Основные выводы

- **Маркетинг связан с продажами во времени.** В день события и сразу после него наблюдается short-term signal, особенно у промо со скидкой.
- **Связь не равна причинности.** Продажи начинают расти ещё до D0, поэтому временную ассоциацию нельзя интерпретировать как causal effect.
- **START выглядит сильнее PRO в исторических волнах.** Отклик START выше и наблюдается по нескольким курсам, но это рабочая гипотеза для следующего запуска, а не доказанный победитель.
- **Главный результат проекта — система измерения.** Мы предлагаем связать campaign → placement → tracking → Telegram bot → user/lead → order → payment, чтобы следующие кампании уже можно было оценивать по attribution, ROMI и incrementality.

Команда «5 сигм»

Telegram и роли ниже оставлены как редактируемые поля — я не стал их придумывать.

Участник	Telegram	Роль
Илья Коптевский	@koppp26	Капитан, Analytics Lead, Data Engineer 45%
Юлиана	@b_l_u_e_e_y_e_d	Analytics & MVP Lead 35%
Полина	@s_Polya_15	Data Analyst 5%
Максим	@goatbert	Data Analyst 5%
Алина	@alinkaef	Data Engineer 10%

Решение: Measurement System → ROMI → MVP → внедрение

Задача системы — со следующего запуска не терять источник пользователя и связать маркетинговую активность с реальной оплатой.

1. Архитектура

Campaign → Placement → Creative → Tracking ID → Telegram Bot → User / Lead → Order → Payment → Revenue

- **Registry:** заранее фиксируем campaign, placement, creative, канал, время публикации, продукт и cost.
- **Tracking & stitching:** уникальная Telegram deep link передаёт tracking_id; Telegram numeric ID хешируется в стабильный user_id; повторные касания сохраняются.
- **Payment linkage:** бот создаёт order_id и передаёт его в платёжную ссылку; callback связывает payment с order, lead, user и источником.

2. ROMI и incrementality

$$\text{ROMI_attr} = (\text{Attributed Revenue} - \text{Marketing Cost}) / \text{Marketing Cost}$$

Attribution отвечает на вопрос «какому источнику приписать уже случившуюся продажу», а incrementality — «появилась бы эта продажа без рекламы». Поэтому рабочая логика: ROMI_attr → controlled holdout / A-B → ROMI_inc. Исторически точный ROMI восстановить нельзя из-за отсутствия source и cost.

3. MVP: проверка end-to-end цепочки

Гибридный prototype показывает, что proposed data model технически соединяется от placement до реальной оплаты и расчётного слоя:

placement → creative → tracking → touch → lead → REAL payment → attribution → ROMI_attr → forecast-ready mart

- **REAL downstream:** 795 sales rows, 628 probable orders; 475 single-row orders используются в ROMI demo. Курсы, суммы и timestamps оплат — реальные.
- **DEMO / synthetic upstream:** placement source, tracking, touches, leads и historical cost нужны только для проверки механики.
- **Что доказано:** ключи и расчётная цепочка работают end-to-end. REAL PAYMENT ≠ REAL HISTORICAL ATTRIBUTION — demo-source не выдаётся за факт.

4. План внедрения

- 01 Registry & tracking** — зафиксировать campaign / placement / creative / cost и генерировать unique tracking links.
- 02 Telegram bot** — логировать bot_start, course_selected, lead_created и checkout_started; хранить hashed user_id и multi-touch history.
- 03 Order & payment** — передавать order_id в checkout metadata и принимать идемпотентный payment callback.
- 04 Analytics & experiments** — считать funnel, CPL, CAC, attributed revenue и ROMI_attr; затем запускать holdout / A-B для ROMI_inc.
- 05 Decision loop** — measure → rank → test → update estimates → reallocate; масштабировать только связи, подтверждённые новыми данными.

Итог: не назначать «лучший канал» по неполной истории, а создать систему, в которой каждый следующий бюджет можно измерить, проверить экспериментом и перераспределить по новым данным.